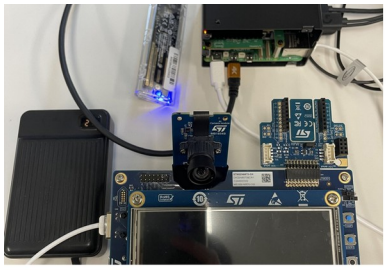
제 24 회 임베디드 SW 경진대회 작품소개서
모빌리티

팀 명	ARTS
작품명	IcePredict



구 분	성 명	소 속	업무분장
팀장	남윤상	연세대학교	HW·SW 개발
팀원	김진찬	연세대학교	HW·SW 개발
팀원	이지성	연세대학교	HW·SW 개발



STM32N6570-DK + 라즈베리파이 5 + AI 카메라



Moza 휠·페달로 직접 운전하는 HIL



2차 방어: 빙판 마찰을 재서 미리 제동

작품 개요	블랙아이스 사고를 줄이는 운전자 보조 장치다. 카메라 AI 가 빙판을 미리 보고 경고·감속하는 1 차 방어와, 카메라가 놓쳤을 때 노면 마찰을 직접 재서 제동 시점을 다시 계산하는 2 차 방어로 이중 안전망을 만든다. 2 차 방어는 메인 컴퓨터와 분리된 안전 전용 RTOS 에서 20 ms 마다 돌아 메인 컴퓨터가 멈춰도 계속 동작한다. 조향은 운전자에게 두고 경고·가속 제한·제동만 돕는다.

개발 환경	· 하드웨어: STM32N6570-DK(Neural-ART NPU, ThreadX), Raspberry Pi 5 16 GB + AI HAT+ 2, ST AI 카메라 MB1854B, Intel RealSense D435i, Moza R3 휠·SRP 페달 · 소프트웨어: C(2 차 방어 코어·ThreadX 펌웨어), Python, PyTorch(노면 분류 모델 학습), ONNX·ST Edge AI(보드 배포) · 검증: CARLA 0.9.16 HIL 시뮬레이션(RTX 5090·3090), 실제 도로 사진 69,358 장 · 데이터: RSCD, RoadSaW, AI Hub, PVS, ROAD
작품 설명	**[1 차 방어 — 미리 본다]** 카메라 영상의 노면을 마른·젖은·블랙아이스·포트홀 4 종으로 분류하고 반사도·기상 맥락과 융합해 위험도를 낸다. 위험도가 문턱(0.60)을 넘으면 빙판에 닿기 전에 경고하고 감속한다. 실제 도로 사진 69,358 장을 보드 NPU 에 넣어 블랙아이스 경보율 96.6 %, 마른 노면 오경보율 0.3 % 를 얻었다. **[2 차 방어 — 재서 제때 세운다]** 카메라가 애매하거나 영하의 결빙 취약 구간에 들어서면 브레이크를 0.4 초 살짝 밟는 '노면 확인 탭'으로 감속을 재고, 미리 측정한 마찰별 감속 표로 정지 거리를 다시 계산한다. 20 ms 마다 앞차 거리와 비교해 경고·가속 금지·예비 제동·전력 제동을 고른다. CARLA 에서 빙판 위 정지 차량 장면 9 가지를 비교한 결과, 마른 노면 기준 제동은 2 번만 섰고 마찰 인식 제동은 8 번 섰다. **[안전 전용 RTOS]** 2 차 방어 판단은 리눅스 메인 컴퓨터와 분리해 돌린다(설계: STM32N6 ThreadX, 이번 시연: 라즈베리파이 격리 코어). 곡선 빙판에서 메인 컴퓨터를 멈추자 2 차 방어가 메인 컴퓨터에 있을 때는 53 km/h, 안전 전용 RTOS 에 있을 때는 39 km/h 로 충돌했다.
작품의 특징 및 장점	① **두 방어가 서로 보완한다** — 카메라가 애매하면 2 차 방어가 탭으로 확인하고, 카메라가 놓친 장면은 다시 학습할 데이터가 된다. ② **기존 장치와 겹치지 않는다** — ABS·ESC 는 미끄러진 바퀴를 잡고, 긴급제동은 마찰을 모르면 마른 노면 기준으로 제동 시점을 정한다. IcePredict 는 잰 마찰로 '언제부터 서야 하는지'를 노면에 맞춘다. ③ **고장에 강하다** — 판단 루프를 메인 컴퓨터와 분리했다. 전 코어에 부하를 건 상태에서도 격리 코어의 판단 루프는 20 ms 주기를 6,000 번 모두 지켰다(최대 지연 0.06 ms). ④ **검증할 수 있다** — 보드 펌웨어와 같은 C 코드를 시뮬레이션에서 그대로 돌리고, 모든 수치를 공개 저장소의 스크립트로 다시 만들 수 있다.